

第9讲学习资料 | 线段计算综合

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第9讲】线段计算综合

一、核心知识点

1. 若 M 是 AB 中点，则 $AM=MB=AB/2$ ；反之需同时满足在线段上且两段相等。
2. 多点共线时先确定点的顺序，再用相邻小段表示目标线段。
3. 遇到比例关系可设每份为 x ，用全长建立一元一次方程。

二、补充例题 1

题目： M 是 AB 中点， N 是 MB 中点，若 $AN=18$ ，求 AB 。

步骤 1 设 $AB=4x$ ，则 $AM=2x$ ， $MB=2x$ ； N 为 MB 中点，所以 $MN=x$ 。

步骤 2 $AN=AM+MN=3x=18$ ，得 $x=6$ ，因此 $AB=24$ 。

二、补充例题 2

题目： A 、 B 、 C 依次共线， $AB=2BC+3$ ， $AC=18$ ，求 AB 、 BC 。

步骤 1 设 $BC=x$ ，则 $AB=2x+3$ ，且 $AC=AB+BC$ 。

步骤 2 $2x+3+x=18$ ，得 $x=5$ ，所以 $BC=5$ ， $AB=13$ 。

方法小结

中点关系转成二等分，比例关系转成份数；最后用各小段之和检验全长。